

CÓDIGO REAL — PYTHON E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Proyecto Final · Ciudad Inteligente Completa · 4 clases · 8 horas

[Python / VS Code]

[Teachable Machine]

[Minecraft Education]

[Python Básico]

■ OBJETIVO

- Escribir Python real por primera vez. Transportar pseudocódigo a código funcional en terminal.
- Explorar IA con Teachable Machine. Presentar la Ciudad Inteligente completa en el Demo Day.

■ CONCEPTOS

- print() e input()
- variables sin declaración
- for / while en Python
- if / elif / else
- def función():
- indentación obligatoria
- datos y entrenamiento IA

■■ CONSTRUYEN

- Proyecto final de la Ciudad Inteligente
- Centro de datos / Laboratorio de IA en Minecraft
- Programas funcionales ejecutados en Python
- Modelo de IA entrenado y presentado en vivo

■ MISIÓN FINAL

- Misión Ciudad Inteligente: Presentar la ciudad completa mostrando construcciones, automatizaciones, programa Python ejecutándose, modelo de IA y reflexión sobre los ODS conectados.

C 1

Python — Primer Día con Código Real

print() · input() · variables · f-strings · Primer programa histórico

■ *¿Cómo creen que se ve el código que hace funcionar Instagram? ¿El de un avión? ¿El de Minecraft mismo? Hoy escriben su primer programa "de verdad".*

■ PARTE 1 — CONCEPTUALIZACIÓN 60 MIN

■ **¿Qué es Python?** Lenguaje de programación usado en Google, Netflix, Instagram, NASA y más del 70% de la IA mundial. Creado por Guido van Rossum en 1991. El nombre viene de Monty Python, no de la serpiente.

■ **Abrir el entorno de desarrollo:** VS Code con extensión Python instalada, o repl.it como alternativa online sin instalación. El docente guía la configuración en vivo.

■ **Primer programa (momento histórico):** `print("¡Hola, Ciudad Inteligente!")` — el docente invita a celebrar el momento: es su primer código Python real ejecutándose en una terminal.

■ **Variables en Python:** Sin declaración explícita. `nombre = "Ana"` (tipo automático). F-strings: `f"Hola {nombre}, tienes {edad} años"`.

■ **Comparación PSeInt → Python:** `nombre ← "Ana" → nombre = "Ana"`. Escribir `nombre` → `print(nombre)`. Leer `nombre` → `nombre = input("¿Tu nombre? ")`.

■ **Ejercicio completo:** Pedir nombre y año de nacimiento. Calcular la edad actual. Mostrar un saludo personalizado usando f-string con los datos ingresados.

FÁCIL `print()` con tu nombre y tu ciudad favorita

MEDIO Programa que calcula la edad a partir del año de nacimiento

DIFÍCIL Programa que hace 3 preguntas y genera un perfil de usuario completo

■ PARTE 2 — MINECRAFT LAB 60 MIN

■ **Checklist del proyecto final:** El docente y cada estudiante revisan juntos qué falta en la ciudad para la presentación. Se genera una lista de prioridades ordenada.

■ **Mejoras libres:** Tiempo para pulir detalles, mejorar automatizaciones existentes, añadir decoración y señalización faltante.

C

2

Loops y Condicionales en Python

Transportar el minijuego de Scratch a Python real ejecutable

■ *Ya saben cómo funciona un loop en Scratch y en PSeInt. Antes de verlo escrito, apuesten entre ustedes: ¿cómo creen que se ve en Python?*

■ PARTE 1 — CONCEPTUALIZACIÓN 60 MIN

■ **for en Python:** "for i in range(10):" — la indentación con Tab es OBLIGATORIA y es parte de la sintaxis del lenguaje. Sin ella, el programa falla con error. Primera regla de oro de Python.

■ **while en Python:** "while condicion:" — misma lógica que PSeInt pero con sintaxis Python. Cuidado con loops infinitos accidentales.

■ **if / elif / else en Python:** Operadores: ==, !=, >, <, >=, <=, Operadores lógicos: and, or, not. elif permite múltiples condiciones encadenadas.

■ **Juego de adivinar número:** El computador genera un número secreto con random.randint(1,100). El usuario intenta adivinar. Si es muy alto → "Más bajo". Si muy bajo → "Más alto". Si adivinó → felicitar con el número de intentos usados.

FÁCIL for que imprime los números del 1 al 10

MEDIO Juego de adivinar número con hints y contador de intentos

DIFÍCIL Versión con límite de intentos, score acumulado y opción de jugar de nuevo

■ PARTE 2 — MINECRAFT LAB 60 MIN

■ **Sistemas inteligentes en Minecraft:** Crear zonas que simulen inteligencia: clasificación automática de recursos con embudos y cofres etiquetados, minecarts con sistema de transporte automatizado.

■ **Documentar con letreros:** Cada sistema automatizado debe tener un letrero que explique qué hace, qué lógica usa y cómo conecta con un concepto de programación aprendido en el curso.

C 3

Funciones e Inteligencia Artificial

def en Python · Teachable Machine · Tu primer modelo de IA entrenado

■ *¿Cómo reconoce tu celular tu cara para desbloquearse? ¿Qué tuvo que "aprender" el teléfono antes de poder hacer eso de forma automática?*

■ PARTE 1 — CONCEPTUALIZACIÓN 60 MIN

- **Funciones en Python:** "def nombre_funcion(parametros): / [indentado] / return valor". Por qué existen: reutilización de código, organización lógica, legibilidad. Diferencia entre función con return y sin return.
- **¿Qué es la Inteligencia Artificial?** Un programa que aprende de datos para tomar decisiones. No es magia: es álgebra lineal + estadística + muchos ejemplos de entrenamiento.
- **Teachable Machine (teachablemachine.withgoogle.com):** Crear modelo de clasificación de imágenes. Clase 1: mano abierta (mínimo 50 fotos). Clase 2: puño cerrado (mínimo 50 fotos). Clase 3: pulgar arriba (mínimo 50 fotos). Entrenar → probar en tiempo real → exportar el modelo.
- **Reflexión crítica sobre IA:** ¿Por qué el modelo se equivoca? ¿Qué pasa si entrenamos con muy pocas fotos? ¿Qué sesgos puede tener? ¿Quién tiene responsabilidad ética sobre un modelo de IA?

FÁCIL Modelo con 2 clases bien diferenciadas (mano / no mano)

MEDIO Modelo con 3 gestos distintos con precisión mayor al 80%

DIFÍCIL Modelo que reconoce objetos del salón de clase con alta precisión

■ PARTE 2 — MINECRAFT LAB 60 MIN

- **Centro de datos / Laboratorio de IA:** Construir en Minecraft un edificio que represente visualmente cómo funciona una IA: zona de datos de entrenamiento, zona de procesamiento, zona de resultados o predicciones.
- **Pulimiento final del proyecto:** Últimas mejoras a la ciudad según el checklist. El docente hace revisión final individual con cada estudiante.

■ *Hace 8 módulos no sabían qué era un algoritmo. Hoy programan en Python y entrenan modelos de IA. ¿Qué aprendieron sobre ustedes mismos en este proceso?*

■ PARTE 1 — PREPARACIÓN FINAL (30 min) 30 MIN

- **Últimos 30 minutos de producción:** Pulir el programa Python, terminar detalles pendientes de Minecraft, preparar el discurso de presentación oral.
- **Estructura de presentación:** 1) Tour por la ciudad. 2) Demo de automatizaciones en vivo. 3) Programa Python ejecutándose. 4) Demo del modelo de IA. 5) Reflexión sobre ODS conectados. 6) ¿Qué sigue?

■ PARTE 2 — DEMO DAY (90 min) 90 MIN

- **Presentaciones finales (4–5 min c/u):** Tour en Minecraft + demo Python en vivo + clasificación con modelo IA frente al grupo. Invitar familias o directivos si es posible.
- **Premios por categoría:** Votación del grupo — ciudad más creativa, más sostenible, más automatizada, mejor código Python, modelo de IA más preciso.
- **Entrega de insignias:** ■■ Constructor / ■ Automatizador / ■ Sostenible / ■ Programador / ■ Agente IA / ■ Ciudad Inteligente (completó el curso completo).
- **Reflexión de cierre:** "¿Qué fueron durante estos 8 módulos? Programadores. ¿Qué construyeron? Una ciudad. ¿Qué aprendieron realmente? A pensar de forma estructurada y resolver problemas con lógica."
- **¿Qué sigue?:** Roblox Studio, Python avanzado, Arduino, desarrollo web, machine learning. El ecosistema tecnológico los espera.